# Задача A. Преобразование строк

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

Даны три строки $a$, $b$ и $c$, состоящие из строчных латинских букв. Длины строк $a$ и $b$ одинаковы. Требуется преобразовать строку $a$ в строку $b$, выполняя операции замены символов так, чтобы суммарная стоимость всех операций была минимальной.

Преобразование выполняется по символам. За одну операцию разрешается изменить ровно один символ строки $a$. Количество операций не ограничено, операции можно выполнять в любом порядке, пока в итоге строка $a$ не станет точно равна строке $b$.

Разрешены два типа операций. Первый тип — прямая замена одной буквы на другую. Пусть заменяется буква $x$ на букву $y$. Каждой букве соответствует её позиция в алфавите: $a$ имеет номер 1, $b$ — номер 2, …, $z$ — номер 26. Стоимость такой операции равна абсолютной разности номеров этих букв и вычисляется как $|pos_x - pos_y|$.

Второй тип операции выполняется с использованием дополнительной строки $c$ и применяется к конкретной позиции $i$ строки $a$. Чтобы изменить символ $a_i$ в символ $b_i$, необходимо найти такие индексы $j$ и $k$ в строке $c$, что $c_j = a_i$ и $c_k = b_i$. После этого разрешается заменить символ $a_i$ на символ $b_i$. Стоимость такой операции равна $|j-k|$. Если подходящих индексов $j$ или $k$ не существует, то выполнить такую замену через строку $c$ нельзя. В этой операции стоимость зависит только от позиций $j$ и $k$ в строке $c$, а не от позиций букв в алфавите.

Для каждой позиции строки $a$ необходимо получить соответствующий символ строки $b$, выбирая наиболее выгодную последовательность разрешённых операций. Требуется найти минимальную возможную суммарную стоимость, необходимую для преобразования строки $a$ в строку $b$, и вывести это значение.

## Формат входных данных

В первой строке входных данных у нас есть строка $a$ ($1 \leqslant |a| \leqslant 2 * 10^5$)(тут $|a|$ означает длину строки $a$)

Во второй строке входных данных у нас строка $b$ ($1 \leqslant |b| \leqslant 2 * 10^5$)

В третьей строке входных данных у нас строка $c$ ($1 \leqslant |c| \leqslant 2 * 10^5$)

## Формат выходных данных

Нужно вычислить за какую минимальную стоимость мы получим строку $b$ из строки $a$

## Система оценки

| Подзадача | Дополнительные ограничения | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Строка $c$ всегда равна `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`. | 9 |
| 2 | С помощью второго типа операции любую букву можно заменить на любую другую за одну операцию. | 14 |
| 3 | $\|a\| \leqslant 100$, $\|b\| \leqslant 100$, $\|c\| \leqslant 100$. | 21 |
| 4 | В строке $c$ все буквы различны. | 23 |
| 5 | Дополнительных ограничений нет. | 33 |

## Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| aaa<br>aqe<br>aq | 5 |

# Задача B. Мировые линии

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

Злой учёный Хооин Кема проводил эксперименты с машиной времени и изменял ход истории. В самом начале существовал только один мир, который называется мировой линией, и он имел номер 1. В этом мире изначально не было ни одной переменной. Затем учёный последовательно провёл $n$ экспериментов. После каждого эксперимента появлялся новый мир, поэтому всего в конце стало $n + 1$ мировых линий, пронумерованных от 1 до $n + 1$.

В каждом эксперименте учёный сначала выбирал одну из уже существующих мировых линий с номером $ID$. После этого он выполнял в выбранном мире ровно одну операцию над переменными. Возможны два типа операций:

1. Первая операция имеет вид `ID SET variable_id value`. Это означает, что в выбранном мире создаётся новая переменная с номером `variable_id`, и её значение становится равным `value`. Гарантируется, что в этом мире такой переменной раньше не существовало.

2. Вторая операция имеет вид `ID ADD variable_id value`. Она означает, что к значению уже существующей переменной `variable_id` в выбранном мире прибавляется число `value`. Гарантируется, что такая переменная в этом мире уже существует.

После выполнения $i$-го эксперимента создаётся новая мировая линия с номером $i+1$. Этот новый мир является точной копией выбранного мира с номером $ID$, но с учётом выполненной операции. При этом все ранее существовавшие мировые линии остаются неизменными и не зависят от последующих экспериментов.

После завершения всех экспериментов сотрудникам лаборатории необходимо ответить на $q$ запросов. Каждый запрос задаётся двумя значениями: номером мировой линии $ID$ и именем переменной `variable_id`. Для каждого запроса требуется определить, какое значение имела переменная `variable_id` в мировой линии с номером $ID$. Если в указанной мировой линии такой переменной не существовало, необходимо вывести `-1`.

## Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа $n$ и $q$ ($1 \leqslant n, q \leqslant 2 \cdot 10^5$) — количество экспериментов и количество запросов.

В следующих $n$ строках описаны эксперименты. Каждый эксперимент имеет один из следующих форматов:

- `ID SET variable_id value`
- `ID ADD variable_id value`

Здесь $ID$ — номер мировой линии ($1 \leqslant ID \leqslant i$, где $i$ — номер текущего эксперимента), `variable_id` — целочисленный идентификатор переменной ($1 \leqslant$ `variable_id` $\leqslant 2 \cdot 10^5$), а $value$ — целое число ($-10^9 \leqslant value \leqslant 10^9$). Гарантируется, что все операции корректны.

В следующих $q$ строках заданы запросы. Каждый запрос имеет формат:

```
ID variable_id
```

где $ID$ — номер мировой линии ($1 \leqslant ID \leqslant n + 1$), а `variable_id` — идентификатор переменной ($1 \leqslant$ `variable_id` $\leqslant 2 \cdot 10^5$).

## Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите одно целое число — значение переменной с номером `variable_id` в мировой линии с номером $ID$. Если в указанной мировой линии такая переменная не существует, выведите

## Система оценки

| Группа | Дополнительные ограничения | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | $n \leqslant 2000,\ q \leqslant 2000$ | 6 |
| 2 | Во всех экспериментах $ID = 1$ | 11 |
| 3 | В $i$-м эксперименте $ID = i$ | 17 |
| 4 | Все операции только типа `SET` | 14 |
| 5 | $variable_id \leqslant 20$ | 19 |
| 6 | — | 33 |

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| 3 5<br>1 SET 1 10<br>2 ADD 1 5<br>1 SET 2 7<br>1 1<br>2 1<br>3 1<br>3 2<br>2 2 | -1<br>10<br>15<br>-1<br>-1 |
| 4 6<br>1 SET 1 3<br>2 SET 2 4<br>3 ADD 1 2<br>3 ADD 2 -1<br>1 1<br>2 1<br>3 1<br>4 1<br>4 2<br>2 2 | -1<br>3<br>3<br>5<br>4<br>-1 |

## Замечание

Примечание к первому тестовому примеру. Изначально существует только мировая линия с номером 1, в которой нет ни одной переменной.

После первой операции `1 SET 1 10` создаётся мировая линия 2. Она наследуется от мировой линии 1, и в ней появляется переменная с идентификатором 1, значение которой равно 10.

После второй операции `2 ADD 1 5` создаётся мировая линия 3. Она наследуется от мировой линии 2, поэтому значение переменной 1 сначала равно 10, после чего к нему прибавляется 5, и оно становится равным 15.

После третьей операции `1 SET 2 7` создаётся мировая линия 4. Она наследуется от мировой линии 1, поэтому в ней отсутствует переменная 1, но появляется переменная с идентификатором 2, значение которой равно 7.

Теперь рассмотрим запросы. В мировой линии 1 переменной 1 не существует, поэтому ответ равен `-1`. В мировой линии 2 значение переменной 1 равно 10. В мировой линии 3 значение переменной 1 равно 15. В мировой линии 3 переменной 2 не существует, поэтому ответ равен `-1`. В мировой линии 2 переменной 2 также не существует, поэтому ответ равен `-1`.

Именно поэтому ответы на запросы имеют вид, показанный в примере.

# Задача C. Супергерои

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

В одном большом городе небоскрёбов живут два супергероя — **Капитан Америка** и **Человек-Паук**. Город состоит из $n$ зданий, стоящих в одну линию и пронумерованных от 1 до $n$. У каждого здания есть своя высота $h_i$. Высоты зданий могут быть разными и со временем изменяться из-за строительства и разрушений.

Капитан Америка и Человек-Паук могут перемещаться только вдоль этой линии зданий, переходя с одного здания на соседнее слева или справа. Во время движения им приходится либо подниматься на более высокие здания, либо спускаться на более низкие. Если высоты двух соседних зданий одинаковые, переход между ними не требует времени.

Каждый герой тратит время на передвижение по-разному. Если герой поднимается вверх на $x$ единиц высоты, он тратит время, пропорциональное этой высоте. Для Капитана Америки время подъёма равно $x \cdot A_{up}$, а время спуска — $x \cdot A_{down}$. Для Человека-Паука время подъёма равно $x \cdot B_{up}$, а время спуска — $x \cdot B_{down}$. Если герой спускается вниз, используется соответствующая скорость спуска. Если высоты соседних зданий равны, время перехода между ними считается равным нулю.

В городе начинают происходить тревожные события. В следующие $q$ моментов времени в разных местах города появляются злодеи или чрезвычайные ситуации. Каждый такой момент описывается запросом. Иногда героям нужно срочно понять, кто из них быстрее доберётся до опасного места, а иногда из-за разрушений меняется высота одного из зданий. Все запросы обрабатываются строго по порядку, в том порядке, в котором они происходят. Есть два типа запросов:

- 1 $A_{pos}$ $A_{up}$ $A_{down}$ $B_{pos}$ $B_{up}$ $B_{down}$ $target$; Здесь $A_{pos}$ и $B_{pos}$ — номера зданий, на которых находятся Капитан Америка и Человек-Паук соответственно, а $target$ — номер целевого здания. Параметры $A_{up}$, $A_{down}$ задают стоимость (время) для Капитана Америки на подъём и спуск на 1 единицу высоты, аналогично $B_{up}$, $B_{down}$ — для Человека-Паука.
- 2 $building_pos$ $new_height$ В этом запросе высота здания с номером $building_pos$ изменяется и становится равной $new_height$. Все последующие запросы должны учитывать уже обновлённые высоты зданий.

Для каждого запроса первого типа требуется вывести результат: `Captain America`, если быстрее добрался Капитан Америка, `Spider Man`, если быстрее оказался Человек-Паук, или `Draw`, если оба героя пришли за одинаковое время.

## Формат входных данных

В первой строке входных данных заданы два целых числа $n$ и $q$ ($1 \leqslant n, q \leqslant 10^5$) — количество зданий в городе и количество запросов.

Во второй строке заданы $n$ целых чисел $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ($1 \leqslant h_i \leqslant 10^5$), где $h_i$ — высота здания с номером $i$.

Далее следуют $q$ строк, каждая из которых описывает один запрос. Каждый запрос начинается с числа, обозначающего его тип.

Если запрос начинается с числа 1, то он имеет формат: 1 $A_{pos}$ $A_{up}$ $A_{down}$ $B_{pos}$ $B_{up}$ $B_{down}$ $target$ и описывает гонку Капитана Америки и Человека-Паука. ($1 \leqslant A_{up}, A_{down}, B_{up}, B_{down} \leqslant 10^5, 1 \leqslant A_{pos}, B_{pos}, target \leqslant n$)

Если запрос начинается с числа 2, то он имеет формат: 2 $building_pos$ $new_height$ и изменяет высоту здания.

## Формат выходных данных

Для каждого запроса первого типа выведите одну строку с результатом. Если Капитан Америка добирается до целевого здания быстрее, выведите `Captain America`. Если Человек-Паук добирается

до целевого здания быстрее, выведите `Spider Man`. Если оба героя тратят одинаковое количество времени, выведите `Draw`.

## Система оценки

| Группа | Дополнительные ограничения | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | $n, q \leqslant 2000$ | 18 |
| 2 | Всегда выполняется $h_1 \leqslant h_2 \leqslant \ldots \leqslant h_n$ | 19 |
| 3 | Скорости двух героев одинаковы | 19 |
| 4 | Нет запросов на изменение высот зданий | 21 |
| 5 | Нет дополнительных ограничений | 23 |

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| 5 1<br>1 3 2 5 4<br>1 1 1 1 5 1 1 3 | Captain America |
| 5 1<br>1 3 10 3 1<br>1 5 1 3 1 1 1 2 | Spider Man |
| 5 5<br>1 2 3 4 5<br>1 1 2 1 5 6 1 3<br>1 3 1 1 5 1 1 4<br>2 3 10<br>1 1 2 1 5 6 1 3<br>1 3 1 1 5 1 1 4 | Spider Man<br>Draw<br>Captain America<br>Spider Man |

## Замечание

**Примечание к первому примеру**

В городе заданы здания с высотами $[1, 3, 2, 5, 4]$. Капитан Америка начинает на здании 1, Человек-Паук — на здании 5, а цель находится на здании 3.

Капитан Америка идёт по пути $1 \to 2 \to 3$. Сначала он поднимается с высоты 1 до 3 (подъём на 2), затем спускается с 3 до 2 (спуск на 1). Общее время равно $2 + 1 = 3$.

Человек-Паук идёт по пути $5 \to 4 \to 3$. Он поднимается с 4 до 5 (подъём на 1), затем спускается с 5 до 2 (спуск на 3). Общее время равно $1 + 3 = 4$.

Так как Капитан Америка тратит меньше времени, ответ — `Captain America`.

**Примечание ко второму примеру**

В данном примере задано $n = 5$ зданий с высотами $[1, 3, 10, 3, 1]$ и один запрос первого типа. Капитан Америка находится в здании 5, Человек-Паук — в здании 1, целевое здание — 2. Для Капитана Америки стоимость подъёма равна $A_{up} = 1$, спуска — $A_{down} = 3$, для Человека-Паука $B_{up} = 1$ и $B_{down} = 1$. Капитан Америка движется по маршруту $5 \to 4 \to 3 \to 2$: сначала он поднимается с высоты 1 до 3 (подъём на 2, время $2 \cdot 1 = 2$), затем с 3 до 10 (подъём на 7, время $7 \cdot 1 = 7$), после чего спускается с 10 до 3 (спуск на 7, время $7 \cdot 3 = 21$), суммарно затрачивая $2 + 7 + 21 = 30$ единиц времени. Человек-Паук перемещается по маршруту $1 \to 2$, поднимаясь с высоты 1 до 3 (подъём на 2, время $2 \cdot 1 = 2$). Таким образом, Человек-Паук достигает целевого здания за 2 единицы времени, тогда как Капитан Америка — за 30, поэтому правильный ответ для данного запроса — `Spider Man`.